பாடச்சுருக்கம்

- $y = f(x)$ எனும்போது $\frac{dy}{dx}$ ஆனது y -ஐப் பொறுத்து x -ன் கணநேர மாறுபாட்டு வீதத்தைக் குறிக்கிறது.
- $y = f\left(g(t)\right)$ எனும்போது $\frac{dy}{dt} = f'\left(g(t)\right)\cdot g'(t)$ ஆகும். இதனை சங்கிலி விதி என்கிறோம்.
- $y = f(x)$ என்ற வளைவரையின் மீதுள்ள (a,b) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு என்பது $y-b=(x-a)\times\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)}$ அல்லது $y-b=f'(a)\cdot(x-a)$ ஆகும்.
- ரோலின் தேற்றம்

  $f(x)$ என்ற சார்பு மூடிய இடைவெளி $[a,b]$ -ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b) -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் இருக்கிறது மேலும் $f(a)=f(b)$ எனில், குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c\in(a,b)$ ஆனது $f'(c)=0$ என்றவாறு இருக்கும்.
- லெக்ராஞ்சியின் இடமதிப்புத் தேற்றம்

  $f(x)$ ஆனது மூடிய இடைவெளி $[a,b]$ -ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b) -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் $(f(a), f(b)$ ஆகியவை சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை). உள்ளது என்க. அப்போது குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c\in(a,b)$ -யினை

  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ எனுமாறு காணலாம்.
- டெய்லரின் தொடர்

  $f(x)$ என்ற சார்பானது $x=a$ -ல் முடிவற்ற எண்ணிக்கையிலான முறை வகையிடத்தக்கது என்க. $(x-a, x+a)$ எனும் இடைவெளியில் $f(x)$ -ஐ கீழ்க்காணும் வடிவத்தில் விரிவாக்கலாம் :

  $$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\cdots.$$
- மெக்லாரனின் தொடர்

  $a=0$ எனில், மேற்கண்ட விரிவின் வடிவம்

  $$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots.$$
- லோபிதாலின் விதி

  $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை வகையிடத்தக்க சார்புகள் மற்றும் $g'(x)\neq 0$ மேலும்

  $\lim_{x\to a} f(x) = 0 = \lim_{x\to a} g(x)$ எனில் $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ ஆகும்.

  $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty = \lim_{x\to a} g(x)$ எனில் $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ ஆகும்.
- $f(x)$ என்ற சார்பு (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கது மற்றும் $\frac{d}{dx}\left(f(x)\right)>0$ $\forall x\in(a,b)$ எனில், $f(x)$ ஆனது (a,b) என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும்.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 59 26-02-2020 17:49:16